

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: (ID: 949959) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x + 2y - z - 2 = 0$. Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{c}(1; 2; -1)$. B. $\vec{b}(1; -2; -1)$. C. $\vec{d}(1; -2; 1)$. D. $\vec{a}(1; 2; 1)$.

Câu 2: (ID: 949960) Cho $\log_a b = 5$. Giá trị của biểu thức $\log_a(a^2b)$ bằng:

- A. 20. B. 25. C. 10. D. 7.

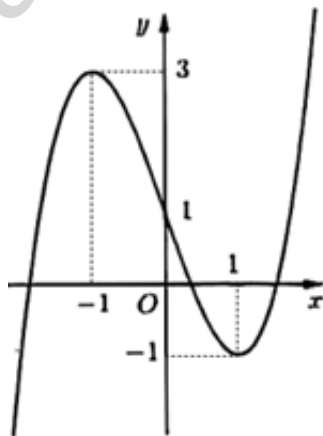
Câu 3: (ID: 949961) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, khoảng cách giữa hai điểm $A(-2; -3; 9)$ và $B(-2; 3; 1)$ bằng:

- A. 8. B. 6. C. 100. D. 10.

Câu 4: (ID: 949962) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $I(2; -1; 3)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n}(2; -2; 1)$ là:

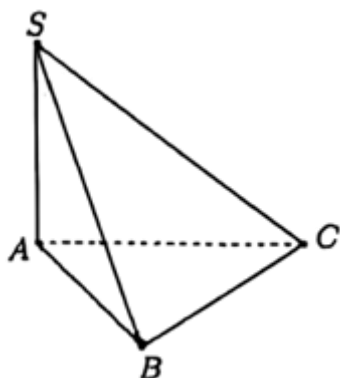
- A. $2x - y + 3z - 9 = 0$. B. $2x - 2y + z + 9 = 0$. C. $2x - y + 3z + 9 = 0$. D. $2x - 2y + z - 9 = 0$.

Câu 5: (ID: 949963) Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là:



- A. $y = 3$. B. $y = -1$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.

Câu 6: (ID: 949964) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $SA \perp (ABC)$, $SA = AB = a$ (hình vẽ bên dưới). Tính số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$.



- A. 60° . B. 45° . C. 30° . D. 90° .

Câu 7: (ID: 949965) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-2}$ có phương trình là:

- A. $y = 2$. B. $x = 2$. C. $y = -\frac{3}{2}$. D. $x = -\frac{3}{2}$.

Câu 8: (ID: 949966) Hàm số $y = x^3 - 3x + 2026$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-2; 2)$. D. $(-1; 1)$.

Câu 9: (ID: 949967) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $\int_{17}^{2026} f(x)dx = 8$ và $\int_{89}^{2026} f(x)dx = 10$.

Giá trị của biểu thức $\int_{17}^{89} f(x)dx$ bằng:

- A. 18. B. 2026. C. 2. D. -2.

Câu 10: (ID: 949968) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là:

- A. $-\sin x + C$. B. $-\cos x + C$. C. $\sin x + C$. D. $\cos x + C$.

Câu 11: (ID: 949969) Kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 12B được thống kê như sau:

Điểm	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số học sinh	1	4	15	16	4

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

- A. 6,1. B. 6. C. 5,9. D. 5,8.

Câu 12: (ID: 949970) Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị: cm) của 40 cây cà chua trong vườn ươm:

Nhóm	$[20; 25)$	$[25; 30)$	$[30; 35)$	$[35; 40)$
Tần số	5	9	25	1

Tứ phân vị thứ ba Q_3 (đơn vị: cm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

- A. 33. B. 33,2. C. 33,1. D. 33,4.

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: (ID: 949971) Cho hàm số $f(x) = \sin x + 2x$. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $F(0) = 4$.

- a) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = F(x)$ tại điểm có hoành độ $x = \pi$ có hệ số góc $k = 2\pi$.
- b) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là $-\cos x + x^2 + C$ (với C là hằng số).
- c) $F(x) = -\cos x + x^2 + 4$.
- d) Thể tích khối tròn xoay sinh bởi miền phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng có phương trình $x = 0$; $x = \frac{\pi}{2}$ bằng 31 (đvtt) (không làm tròn kết quả các phép toán trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép toán cuối cùng đến hàng đơn vị).

Câu 2: (ID: 949972) Một hộ gia đình muốn xây dựng một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, thể tích $V = 12m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công và vật liệu xây đáy là 500 nghìn đồng/ m^2 , xây thành bể là 300 nghìn đồng/ m^2 . Gọi x là chiều rộng của đáy bể, h là chiều cao của bể ($x > 0, h > 0$, đơn vị: m).

- a) Tổng chi phí xây dựng bể nước là $T(x) = 500x^2 + \frac{10800}{x}$ (nghìn đồng)
- b) Chiều cao của bể nước tính theo x là $h = \frac{6}{x^2}$ (m)
- c) Thể tích của bể được tính bằng công thức $V = 2x^2h$ (m^3).
- d) Tổng chi phí tối thiểu để xây dựng bể là 9234 (nghìn đồng) (không làm tròn kết quả các phép toán trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

Câu 3: (ID: 949973) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tọa độ các đỉnh $A(1; -1; 3)$, $B(0; 2; 4)$, $D(2; -1; 1)$ và $A'(0; 1; 2)$.

- a) Tọa độ của vector $\vec{AD} = (1; 0; -2)$.
- b) Tọa độ đỉnh $B'(-1; 4; 3)$.
- c) Góc giữa hai vector $\vec{AB}$ và $\vec{AD}$ là góc nhọn.
- d) Phương trình mặt phẳng $(CB'D')$ có dạng $ax + by + cz - 7 = 0$. Khi đó: $a + b - c = 10$.

Câu 4: (ID: 949974) Một xưởng sơn dự định sản xuất hai loại sơn là sơn nội thất và sơn ngoài trời. Nguyên liệu để sản xuất gồm hai loại A và B với trữ lượng lần lượt là 6 tấn và 8 tấn. Để sản xuất một tấn sơn nội thất cần 2 tấn nguyên liệu A và 1 tấn nguyên liệu B. Để sản xuất một tấn sơn ngoài trời cần 1 tấn nguyên liệu A và 2 tấn nguyên liệu B. Kết quả nghiên cứu thị trường cho thấy nhu cầu sơn nội thất không quá 2 tấn và không

nhiều hơn nhu cầu sơn ngoài trời 1 tấn. Giá bán một tấn sơn nội thất là 60 triệu đồng, một tấn sơn ngoài trời là 30 triệu đồng (giả sử rằng số sơn sản xuất ra đều được bán hết).

a) Doanh thu lớn nhất của xưởng là 180 triệu đồng.

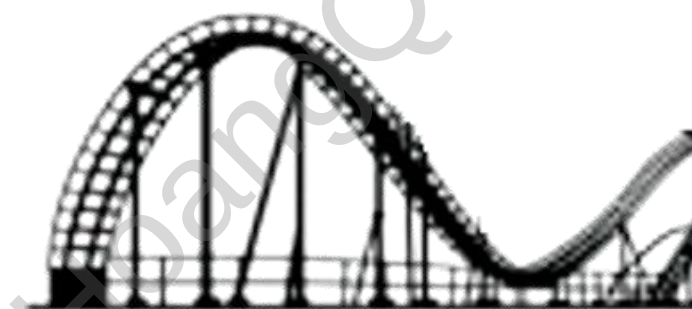
b) Biểu thức doanh thu $F(x, y) = 30x + 60y$ (triệu đồng).

c) Gọi $x; y$ lần lượt là số tấn sơn nội thất và sơn ngoài trời cần sản xuất $x \geq 0, y \geq 0$.

d) Trong các phương án sản xuất đem lại doanh thu lớn nhất, biết rằng tổng số lượng sơn cả hai loại dự định sản xuất không quá 4,5 tấn. Khi đó lượng sơn nội thất cần sản xuất ít nhất là 1,4 tấn.

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

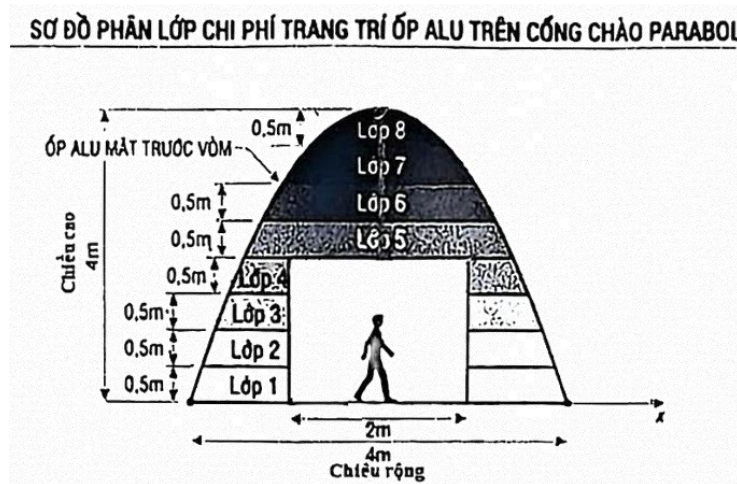
Câu 1: (ID: 950509) Trong trò chơi mô phỏng xây dựng công viên giải trí Roller Coaster Tycoon, một kỹ sư thiết kế một đoạn đường ray hình lượn sóng. Trong hệ trục tọa độ Oxy, đoạn đường ray này được mô hình hóa bởi đồ thị của hàm số: $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, với $0 \leq x \leq 4$. Biết hệ trục tọa độ được thiết lập sao cho trục Ox nằm ngang (đóng vai trò là mặt sàn kỹ thuật) và mỗi đơn vị độ dài trên các trục tọa độ tương ứng với 2 mét trên thực tế. Để kiểm tra độ ổn định của cấu trúc, kỹ sư sử dụng thiết bị laser để đo khoảng cách trực tiếp giữa hai điểm chốt kỹ thuật đặt tại điểm cực đại A và điểm cực tiểu B của đồ thị hàm số trên. Hãy tính độ dài thực tế của khoảng cách giữa hai điểm A và B. (không làm tròn các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm theo đơn vị mét).



Câu 2: (ID: 950510) Chỉ số giá tiêu dùng CPI là chỉ số tính theo phần trăm phản ánh mức thay đổi của giá hàng hóa tiêu dùng theo thời gian. Giả sử tại một quốc gia, chỉ số CPI sau n năm được dự báo theo công thức: $CPI_n = CPI_0(1+g)^n$. Trong đó CPI_0 là chỉ số tại thời điểm bắt đầu dự báo và g là tỉ lệ lạm phát trung bình hằng năm. Biết rằng vào tháng 1 năm 2020 chỉ số CPI của quốc gia này là 118,09 và tỉ lệ lạm phát duy trì ổn định ở mức $g = 3,21\%/năm$. Hãy tính chỉ số CPI dự báo của quốc gia này vào tháng 1 năm 2030 (không làm tròn kết quả các phép toán trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép toán cuối cùng đến hàng đơn vị).

Câu 3: (ID: 950511) Để chuẩn bị cho lễ hội, một đơn vị thi công dựng một cổng chào dạng vòm Parabol có chiều cao 4 m và chiều rộng chân cổng là 4 m. Ở chính giữa cổng, người ta thiết kế một lối đi hình chữ nhật cao 2 m và rộng 2 m. Phần diện tích mặt trước của cổng Parabol (sau khi đã trừ lối đi hình chữ nhật) được

chia thành 8 lớp ngang, mỗi lớp cao 0,5 m để ốp tấm nhôm Alu trang trí có màu khác nhau (như bản vẽ thiết kế hình bên dưới).



Đơn giá thi công lắp tấm nhôm Alu cho cống được tính như sau:

- Lớp dưới cùng có giá là 400 nghìn đồng / m^2 .
- Càng lên cao, giá thi công mỗi lớp tiếp theo tăng thêm 50 nghìn đồng/ m^2 so với lớp ngay dưới nó.

Tính tổng chi phí (đơn vị: nghìn đồng) ốp Alu cho phần diện tích còn lại của cống sau khi đã loại bỏ lối đi (không làm tròn kết quả các phép toán trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép toán cuối cùng đến hàng đơn vị)?

Câu 4: (ID: 950512) Một quần thể vi khuẩn được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Nồng độ dinh dưỡng S (đơn vị: mg/l) thay đổi theo thời gian t giờ ($t \geq 0$) được mô hình hóa bởi hàm số: $S(t) = \frac{10t+5}{t+1}$. Biết rằng

tốc độ sinh trưởng V của vi khuẩn phụ thuộc vào nồng độ dinh dưỡng theo hàm số $V(S) = \frac{5S}{S+2}$. Khi thời

gian t kéo dài, tốc độ sinh trưởng V tăng dần và ổn định quanh một ngưỡng K nhất định. Hỏi sau bao nhiêu phút thì tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn đạt 90% của ngưỡng K đó?

Câu 5: (ID: 950513) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho (P) qua điểm $M(2;4;8)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ sao cho $OA=2OB=4OC$. Tính $T=a+b+c$.

Câu 6: (ID: 950514) Cho tập hợp $X = \{1;2;3;4;5;6;7;8\}$. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số được lập từ các chữ số thuộc tập X . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S . Xác suất để chọn được một số chia hết cho 3 bằng $\frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T=a+b$.

----- HẾT -----

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1.A	2.D	3.D	4.D	5.C	6.B
7.B	8.D	9.D	10.B	11.C	12.B

Câu 1 (NB):

Phương pháp:

Mặt phẳng $(P): ax + by + cz + d = 0$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (a; b; c)$.

Cách giải:

Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $1x + 2y - 1z - 2 = 0$ là $\vec{n} = (1; 2; -1)$

Đáp án: A

Câu 2 (NB):

Phương pháp:

Sử dụng tính chất của logarit: $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$ và $\log_a a^n = n$.

Cách giải:

Ta có $\log_a(a^2 b) = \log_a a^2 + \log_a b = 2 + \log_a b = 2 + 5 = 7$.

Đáp án: D

Câu 3 (NB):

Phương pháp:

Khoảng cách giữa hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Cách giải:

Ta có $AB = \sqrt{(-2 - (-2))^2 + (3 - (-3))^2 + (1 - 9)^2} = 10$.

Đáp án: D

Câu 4 (NB):

Phương pháp:

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (a; b; c)$ có dạng:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

Cách giải:

Mặt phẳng (P) đi qua $I(2; -1; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}(2; -2; 1)$ có phương trình là:

$$2(x-2) - 2(y-(-1)) + 1(z-3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x - 2y + z - 9 = 0.$$

Đáp án: D

Câu 5 (NB):

Phương pháp:

Quan sát đồ thị hàm số.

Cách giải:

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f(x)$, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Đáp án: C

Câu 6 (TH):

Phương pháp:

Góc nhị diện $[S, BC, A]$ là góc phẳng tạo bởi hai đường thẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) cùng vuông góc với cạnh chung BC.

Cách giải:

Ta có cạnh chung của hai mặt phẳng là BC.

CÓ $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$.

Tam giác ABC vuông tại B nên $AB \perp BC$.

Từ đó suy ra $BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$.

Vì $SB \perp BC$ (trong (SBC)) và $AB \perp BC$ (trong (ABC)) nên góc nhị diện $[S, BC, A] = \angle SBA$

Xét tam giác SAB vuông tại A có $SA = AB = a$, suy ra tam giác SAB vuông cân tại A.

Do đó $\angle SBA = 45^\circ$.

Đáp án: B

Câu 7 (NB):

Phương pháp:

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ là đường thẳng $x = -\frac{d}{c}$.

Cách giải:

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.

Đáp án: B

Câu 8 (NB):

Phương pháp:

Hàm số nghịch biến trên khoảng mà tại đó đạo hàm $y' < 0$.

Cách giải:

Ta có đạo hàm $y' = 3x^2 - 3$.

Xét $y' < 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 < 0 \Leftrightarrow x^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Đáp án: D

Câu 9 (TH):

Phương pháp:

Sử dụng tính chất cộng đoạn của tích phân: $\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$.

Cách giải:

Ta có: $\int_{17}^{89} f(x)dx + \int_{89}^{2026} f(x)dx = \int_{17}^{2026} f(x)dx$.

Suy ra $\int_{17}^{89} f(x)dx = \int_{17}^{2026} f(x)dx - \int_{89}^{2026} f(x)dx = 8 - 10 = -2$.

Đáp án: D

Câu 10 (NB):

Phương pháp:

Sử dụng bảng nguyên hàm của các hàm số lượng giác cơ bản.

Cách giải:

Ta có nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là $\int \sin x dx = -\cos x + C$.

Đáp án: B

Câu 11 (TH):

Phương pháp:

Số trung bình: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum f_i c_i$, trong đó f_i là tần số của nhóm i và c_i là giá trị đại diện (trung điểm) của nhóm đó.

Cách giải:

Tổng số học sinh là $n = 1 + 4 + 15 + 16 + 4 = 40$.

Số trung bình:

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 15 \cdot 5 + 16 \cdot 7 + 4 \cdot 9}{40} = 5,9.$$

Đáp án: C

Câu 12 (TH):

Phương pháp:

Công thức tính tứ phân vị thứ ba: $Q_3 = L + \frac{\frac{3n}{4} - cf_p}{f_Q} \cdot h$.

Cách giải:

Cỡ mẫu $n = 40$. Vị trí của tứ phân vị thứ ba là $\frac{3n}{4} = 30$.

Vì $14 < 30 \leq 39$ nên nhóm chứa Q_3 là $[30; 35)$.

Khi đó: $Q_3 = 30 + \frac{30-14}{25} \cdot (35-30) = 33,2$.

Đáp án: B

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	1	2	3	4
Đáp án	ĐĐSĐ	SĐĐĐ	ĐĐSS	ĐSĐS

Câu 1 (TH):

Phương pháp:

Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = F(x)$ tại điểm có hoành độ x_0 là $k = F'(x_0) = f(x_0)$

Sử dụng điều kiện $F(x_0) = y_0$ để xác định cụ thể hằng số C .

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ quanh trục Ox là $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

Cách giải:

a) Đúng: Hệ số góc tiếp tuyến tại $x = \pi$ là $k = F'(\pi) = f(\pi) = \sin \pi + 2\pi = 2\pi$.

b) Đúng: $\int f(x) dx = \int (\sin x + 2x) dx = -\cos x + x^2 + C$.

c) Sai: $F(x) = -\cos x + x^2 + C$.

Vì $F(0) = 4$ nên $-\cos 0 + 0^2 + C = 4 \Rightarrow -1 + C = 4 \Rightarrow C = 5$.

Do đó $F(x) = -\cos x + x^2 + 5$.

d) Đúng: $V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + 2x)^2 dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x + 4x \sin x + 4x^2) dx \approx 31$ (đvtt).

Đáp án: Đ, Đ, S, Đ

Câu 2 (VD):

Phương pháp:

Thiết lập công thức thể tích và diện tích các mặt của hình hộp chữ nhật không nắp.

Biểu diễn chiều cao h và hàm tổng chi phí T theo biến x .

Tìm cực trị của hàm chi phí bằng đạo hàm để xác định giá trị nhỏ nhất.

Cách giải:

Đáy bể có chiều rộng x và chiều dài $2x$.

c) Đúng: Thể tích $V = x \cdot 2x \cdot h = 2x^2h$.

b) Đúng: Ta có $2x^2h = 12 \Rightarrow h = \frac{6}{x^2}$.

a) Sai: Diện tích đáy $S_d = 2x^2$, diện tích 4 thành bên

$$S_{xq} = 2(xh + 2xh) = 6xh = 6x \cdot \frac{6}{x^2} = \frac{36}{x}.$$

Tổng chi phí: $T(x) = 500 \cdot 2x^2 + 300 \cdot \frac{36}{x} = 1000x^2 + \frac{10800}{x}$ (nghìn đồng).

d) Đúng: $T'(x) = 2000x - \frac{10800}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{5,4}$.

$$T_{\min} = T(\sqrt[3]{5,4}) \approx 9234 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Đáp án: S, Đ, Đ, Đ

Câu 3 (TH):

Phương pháp:

Sử dụng công thức tọa độ vector và các tính chất của hình hộp để tìm tọa độ các đỉnh.

Góc giữa hai vector xác định qua tích vô hướng: nhọn nếu tích dương, tù nếu tích âm.

Phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm lập từ tích có hướng của hai vector chỉ phương.

Cách giải:

a) Đúng: $\vec{AD} = (2-1; -1-(-1); 1-3) = (1; 0; -2)$.

b) Đúng: $\vec{BB'} = \vec{AA'} = (-1; 2; -1) \Rightarrow B' = B + \vec{AA'} = (0-1; 2+2; 4-1) = (-1; 4; 3)$.

c) Sai: $\vec{AB} = (-1; 3; 1)$.

Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = -1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) = -3 < 0$.

Vậy góc giữa hai vector $\vec{AB}$ và $\vec{AD}$ là góc tù.

d) Sai: Có $C = B + \vec{AD} = (1; 2; 2)$, $D' = A' + \vec{AD} = (1; 1; 0)$.

Mặt phẳng $(CB'D')$ đi qua $C(1; 2; 2)$ có VTPT $\vec{n} = [\vec{CB'}, \vec{CD'}] = (-3; -4; 2)$.

Phương trình mặt phẳng: $3x + 4y - 2z - 7 = 0$

$$\Rightarrow a=3, b=4, c=-2 \Rightarrow a+b-c=9.$$

Đáp án: Đ, Đ, S, S

Câu 4 (TH):

Phương pháp:

Lập và xác định miền nghiệm đa giác của hệ bất phương trình ràng buộc.

Tìm giá trị lớn nhất của hàm doanh thu trên miền đa giác đó.

Cách giải:

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 6 \\ x + 2y \leq 8 \\ x - y \leq 1 \end{cases}$$

c) Đúng: Theo quy định số lượng sản phẩm thì $x, y \geq 0$.

b) Sai: Doanh thu $F(x, y) = 60x + 30y$.

a) Đúng: Hàm $F(x, y) = 30(2x + y)$.

Toạ độ các đỉnh của miền nghiệm của hệ bất phương trình:

$$O(0;0), A(0;4), M\left(\frac{4}{3}; \frac{10}{3}\right), N(2;2), P(2;1), Q(1;0)$$

Có giá trị của hàm doanh thu:

$$F(0,4) = 120, F\left(\frac{4}{3}, \frac{10}{3}\right) = 180, F(2,2) = 180,$$

$$F(2,1) = 150, F(1,0) = 60.$$

Giá trị lớn nhất của doanh thu là 180 triệu đồng.

d) Sai: Từ ý a, để doanh thu đạt 180 triệu đồng, các phương án sản xuất (x, y) phải nằm trên đoạn thẳng nối

$$M\left(\frac{4}{3}; \frac{10}{3}\right) \text{ và } N(2;2).$$

$$\text{Phương trình đoạn thẳng MN: } 2x + y = 6 \text{ với } \frac{4}{3} \leq x \leq 2.$$

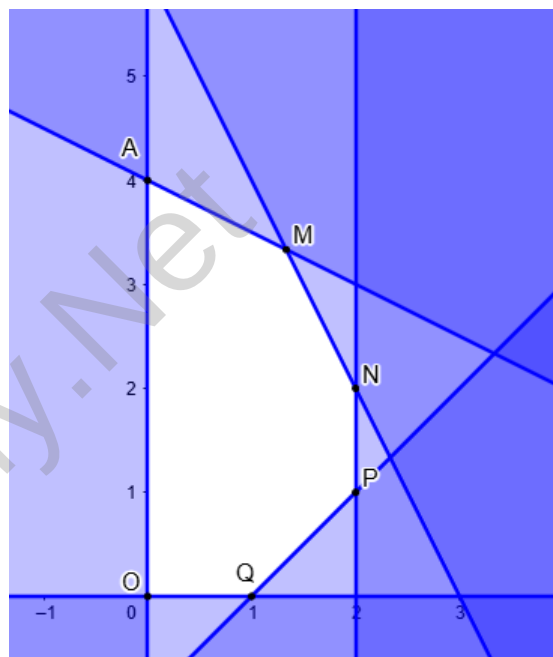
Đề bài cho thêm điều kiện: $x + y \leq 4,5$.

$$\text{Thay } y = 6 - 2x \text{ vào điều kiện trên: } x + (6 - 2x) \leq 4,5 \Leftrightarrow x \geq 1,5.$$

$$\text{Kết hợp với điều kiện ban đầu của đoạn MN } \left(\frac{4}{3} \leq x \leq 2\right), \text{ ta có } 1,5 \leq x \leq 2.$$

Vậy lượng sơn nội thất (x) cần sản xuất ít nhất là 1,5 tấn.

Đáp án: Đ, S, Đ, S



PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	8,94	162	3814	15	73,5	2731

Câu 1 (VD):**Phương pháp:**

Tìm đạo hàm y' , xác định các điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng cách giải phương trình $y' = 0$.

Tính tọa độ hai điểm cực đại A và cực tiểu B.

Tính khoảng cách AB: $d = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Cách giải:

Xét hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ trên đoạn $[0; 4]$.

$$\text{Có } y' = 3x^2 - 12x + 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Với $x = 1 \Rightarrow y = 1^3 - 6.1^2 + 9.1 + 1 = 5 \Rightarrow A(1; 5)$ là điểm cực đại.

Với $x = 3 \Rightarrow y = 3^3 - 6.3^2 + 9.3 + 1 = 1 \Rightarrow B(3; 1)$ là điểm cực tiểu.

Khoảng cách giữa hai điểm A và B:

$$d = \sqrt{(3-1)^2 + (1-5)^2} = 2\sqrt{5} \text{ đơn vị độ dài.}$$

Vì mỗi đơn vị độ dài tương ứng với 2 mét trên thực tế nên độ dài thực tế là:

$$L = 2\sqrt{5}.2 = 4\sqrt{5} \approx 8,94 \text{ mét.}$$

Đáp án: 8,94

Câu 2 (VD):**Phương pháp:**

Áp dụng công thức tăng trưởng lũy kế: $CPI_n = CPI_0(1+g)^n$.

Thay các giá trị đề bài cho vào công thức.

Cách giải:

Thời gian dự báo từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2030 là 10 năm.

Ta có các thông số: $CPI_0 = 118,09$ và $g = 3,21\% = 0,0321$.

Chỉ số CPI dự báo vào tháng 1/2030: $CPI_{10} = 118,09.(1+0,0321)^{10} \approx 162$

Đáp án: 162

Câu 3 (VD):**Phương pháp:**

Thiết lập phương trình Parabol trong hệ tọa độ. Tính diện tích của từng lớp thứ k bằng tích phân.
 Tính đơn giá cho từng lớp. Trừ diện tích lõi đi ra khỏi các lớp tương ứng (lớp 1 đến lớp 4).
 Tính tổng chi phí là tổng của (diện tích lớp $\times$ đơn giá lớp).

Cách giải:

Chọn hệ trục tọa độ sao cho đỉnh Parabol là $(0; 4)$ và chân cổng tại $(-2; 0)$ và $(2; 0)$.

Phương trình Parabol có dạng $y = ax^2 + 4$

Thay điểm $(2; 0)$ vào: $a \cdot 2^2 + 4 = 0 \Rightarrow a = -1$

Vậy phương trình Parabol là $y = -x^2 + 4 \Rightarrow x^2 = 4 - y$

Độ rộng của vòm tại độ cao y là $2\sqrt{4-y}$

Diện tích lớp thứ k (với độ cao từ $y_{k-1} = 0,5(k-1)$ đến $y_k = 0,5k$) là

$$S_k = \int_{0,5(k-1)}^{0,5k} 2\sqrt{4-y} dy = \left(-\frac{4}{3}(4-y)^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_{0,5(k-1)}^{0,5k} = \frac{4}{3} \left[(4-0,5(k-1))^{\frac{3}{2}} - (4-0,5k)^{\frac{3}{2}} \right]$$

Đơn giá lớp thứ k là $P_k = 400 + (k-1) \cdot 50$ (nghìn đồng/ m^2).

Lối đi cao 2 m, rộng 2 m nằm ở chính giữa, tương ứng với lớp 1, 2, 3, 4. Trong mỗi lớp này, phần diện tích lối đi chiếm là $2 \cdot 0,5 = 1 \text{ m}^2$.

$$\text{Tổng chi phí } T = \sum_{k=1}^8 P_k S_k - \sum_{k=1}^4 P_k \cdot 1.$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 P_k S_k &= \frac{4}{3} [400(4^{1,5} - 3,5^{1,5}) + 450(3,5^{1,5} - 3^{1,5}) + 500(3^{1,5} - 2,5^{1,5}) + 550(2,5^{1,5} - 2^{1,5}) \\ &\quad + 600(2^{1,5} - 1,5^{1,5}) + 650(1,5^{1,5} - 1^{1,5}) + 700(1^{1,5} - 0,5^{1,5}) + 750 \cdot 0,5^{1,5}] \\ &= \frac{4}{3} [400 \cdot 4^{1,5} + 50 \cdot (3,5^{1,5} + 3^{1,5} + 2,5^{1,5} + 2^{1,5} + 1,5^{1,5} + 1^{1,5} + 0,5^{1,5})] \approx 5714,3998 \end{aligned}$$

Chi phí phần lối đi cần trừ ra là $400 + 450 + 500 + 550 = 1900$ nghìn đồng.

$$\text{Tổng chi phí thực tế là } T = \sum_{k=1}^8 P_k S_k - \sum_{k=1}^4 P_k \approx 3814 \text{ nghìn đồng.}$$

Đáp án: 3814

Câu 4 (VD):

Phương pháp:

Tìm giới hạn của $S(t)$ khi $t \rightarrow +\infty$ để xác định nồng độ bão hòa.

Tính ngưỡng K bằng cách tính giới hạn của $V(S)$ khi $t \rightarrow +\infty$.

Thiết lập phương trình $V(S(t)) = 0,9K$ và giải tìm t.

Cách giải:

Khi $t \rightarrow +\infty$, có $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{10t+5}{t+1} = 10 \text{ mg/l}$.

Khi đó tốc độ sinh trưởng ổn định quanh ngưỡng $K = V(10) = \frac{5 \cdot 10}{10+2} = \frac{25}{6}$.

Tốc độ sinh trưởng đạt 90% ngưỡng K khi: $V = 0,9 \cdot \frac{25}{6} = 3,75$.

Có $V(S) = 3,75 \Leftrightarrow \frac{5S}{S+2} = 3,75 \Leftrightarrow S = 6$.

Tìm t để $S(t) = 6$: $\frac{10t+5}{t+1} = 6 \Leftrightarrow 10t+5 = 6t+6 \Leftrightarrow t = 0,25 \text{ (giờ)} = 15 \text{ phút}$.

Đáp án: 15**Câu 5 (VD):****Phương pháp:**

Viết phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

Thiết lập mối quan hệ giữa a, b, c .

Thay tọa độ điểm M vào phương trình mặt phẳng để tìm giá trị các tham số.

Cách giải:

Vì A, B, C nằm trên các tia nên $a, b, c > 0$. Ta có $OA = a, OB = b, OC = c$.

Theo giả thiết: $a = 2b = 4c \Rightarrow b = \frac{a}{2}$ và $c = \frac{a}{4}$.

Phương trình mặt phẳng (P) là $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \Leftrightarrow \frac{x+2y+4z}{a} = 1$.

Vì (P) đi qua $M(2; 4; 8)$ nên:

$$2 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 8 = a \Leftrightarrow 2 + 8 + 32 = a \Leftrightarrow a = 42.$$

$$\text{Suy ra } b = \frac{42}{2} = 21 \text{ và } c = \frac{42}{4} = 10,5.$$

$$\text{Giá trị } T = a + b + c = 42 + 21 + 10,5 = 73,5.$$

Đáp án: 73,5**Câu 6 (VD):****Phương pháp:**

Tính tổng số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = |S|$.

Phân loại các chữ số trong X theo số dư khi chia cho 3.

Sử dụng phương pháp truy hồi để tìm số các số có 4 chữ số có tổng chia hết cho 3.

Cách giải:

Số các số tự nhiên có 4 chữ số lập từ X là $n(\Omega) = 8^4 = 4096$.

Trong tập $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, ta có:

- Các số chia cho 3 dư 0: $\{3; 6\}$ (có 2 số).
- Các số chia cho 3 dư 1: $\{1; 4; 7\}$ (có 3 số).
- Các số chia cho 3 dư 2: $\{2; 5; 8\}$ (có 3 số).

Gọi a_n, b_n, c_n lần lượt là số các số có n chữ số được lập từ X mà tổng các chữ số của nó chia cho 3 dư 0, dư 1 và dư 2.

Với $n=1$, ta có: $a_1 = 2, b_1 = 3, c_1 = 3$.

Tổng số các số có n chữ số là 8^n .

Do vai trò của các số dư 1 và dư 2 là như nhau (đều có 3 số trong tập X), nên ta có $b_n = c_n$.

Khi đó: $a_n + b_n + c_n = a_n + 2b_n = 8^n$. (1)

Để lập được số có n chữ số có tổng chia hết cho 3 (dư 0), ta có các trường hợp ở bước thêm chữ số thứ n :

- Số có $n-1$ chữ số đã có tổng chia hết cho 3, thêm chữ số thứ n chia hết cho 3: có $a_{n-1} \cdot 2$ cách.
- Số có $n-1$ chữ số có tổng dư 1, thêm chữ số thứ n chia cho 3 dư 2: có $b_{n-1} \cdot 3$ cách.
- Số có $n-1$ chữ số có tổng dư 2, thêm chữ số thứ n chia cho 3 dư 1: có c_{n-1} cách.

Suy ra: $a_n = 2a_{n-1} + 3b_{n-1} + 3c_{n-1} = 2a_{n-1} + 3(b_{n-1} + c_{n-1})$.

Từ (1) ta có $b_{n-1} + c_{n-1} = 8^{n-1} - a_{n-1}$.

Suy ra $a_n = 2a_{n-1} + 3(8^{n-1} - a_{n-1}) = 3 \cdot 8^{n-1} - a_{n-1}$.

- Với $n=2$: $a_2 = 3 \cdot 8^1 - a_1 = 24 - 2 = 22$.

- Với $n=3$: $a_3 = 3 \cdot 8^2 - a_2 = 192 - 22 = 170$.

- Với $n=4$: $a_4 = 3 \cdot 8^3 - a_3 = 3 \cdot 512 - 170 = 1536 - 170 = 1366$.

Vậy số các số chia hết cho 3 là 1366.

Xác suất cần tìm là $P = \frac{1366}{4096} = \frac{683}{2048}$.

Suy ra $a = 683, b = 2048$.

Giá trị $T = a + b = 683 + 2048 = 2731$.

Đáp án: 2731

Tài liệu, giáo án, đề thi cập nhật liên tục tại: <https://hoangquy.net/tailieu>